UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

09 Recortar Imagen webcam

Tutorial Procesamiento de Imagen con webcam

Estudiantes Practicantes:
Javiera Gutiérrez
Javiera Henríquez
Teresa Vidal

Profesor:
Luis Vera

Laboratorio CIMUBB

2023-1

Recortar imagen webcam

Para este proyecto tomaremos una foto utilizando la webcam y la recortaremos indicando las coordenadas x e y que le asignemos.

Primero, creamos otro archivo .py y le añadimos las siguientes librerías.

Creamos nuestra ventana, le añadimos tamaño, que el usuario no pueda cambiar el tamaño y el título a la ventana.

09 Recortar Imagen webcam.py > ...

```python
import tkinter as tk
from tkinter import *
from PIL import Image
from PIL import ImageTk
import imutils
import cv2

# Crea ventana, define tamaño y título
ventana = tk.Tk()
ventana.geometry("1070x450")
ventana.resizable(0,0)
ventana.title("Recortar foto webcam")

```

Añadimos las funciones para iniciar la cámara web y tomar foto que vimos en los tutoriales anteriores:

```
#Funciones cámara web
def camara():
    global capture
    capture = cv2.VideoCapture(0)
    iniciar()

def iniciar():
    global capture
    if capture is not None:
        ret, frame = capture.read()
        if ret == True:
            frame = imutils.resize(frame, width=311)
            frame = imutils.resize(frame, height=241)
            ImagenCamara = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
            im = Image.fromarray(ImagenCamara)
            img = ImageTk.PhotoImage(image= im)
            LImagen.configure(image= img)
            LImagen.image = img
            LImagen.after(1,iniciar)
        else:
            LImagen.image = ""
            capture.release()

#Función para tomar una foto
def Capturar():
    global Captura
    camara = capture
    return_value, image = camara.read()
    frame = imutils.resize(image, width=301)
    frame = imutils.resize(frame, height=221)
    Captura = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    im = Image.fromarray(Captura)
    img = ImageTk.PhotoImage(image= im)
    LImagenROI.configure(image= img)
    LImagenROI.image = img
```

Agregamos la función de que detecte en que coordenada se hace clic con el mouse, que vimos en el tutorial anterior:

```
def mostrar_coordenadas(event):
    coordenadas['text']=f'x = {event.x}    y = {event.y}'
```

Creamos la función para recortar la imagen, obteniendo las varias x1, y1, x2 e y2 ingresadas por el usuario, y creamos una nueva variable con imagen recortada.

La transformamos para que sea compatible para mostrarse en otro recuadro gris.

```
def recortar():
    global ImgRec
    Vx1 = int(x1.get())
    Vy1 = int(y1.get())
    Vx2 = int(x2.get())
    Vy2 = int(y2.get())
    ImgRec = Captura[Vx1:Vx2, Vy1:Vy2]
    Im = Image.fromarray(ImgRec)
    ImRec = ImageTk.PhotoImage(image=Im)
    LImagenRecorte.configure(image= ImRec)
    LImagenRecorte.image = ImRec
```

Creamos los botones para accionar las funciones **camara()**, **Capturar()** y **recortar()**, asignándoles un tamaño y posición.

```
#Botones
BCamara = tk.Button(ventana, text="Iniciar cámara", command=camara)
BCamara.place(x=80,y=330,width=90,height=23)
BCapturar = tk.Button(ventana, text="Tomar foto", command=Capturar)
BCapturar.place(x=220,y=330,width=91,height=23)
BRecortar = tk.Button(ventana, text="Recortar", command=recortar)
BRecortar.place(x=840,y=400,width=80,height=23)
```

Creamos tres cuadros grises, el primero se ocupará para mostrar la imagen de la webcam, el segundo para la foto y el tercero para mostrar la imagen recortada.

```
#Cuadros de imagen gris
LImagen = tk.Label(ventana, background="gray")
LImagen.place(x=50,y=50,width=300,height=240)
LImagenROI = tk.Label(ventana, background="gray")
LImagenROI.place(x=390,y=50,width=300,height=240)
LImagenRecorte = tk.Label(ventana, background="gray")
LImagenRecorte.place(x=730,y=50,width=300,height=240)
```

Se le añade el **bind** con la función que detecta hace clic al cuadro gris **LImagenRoi**, que es donde se muestra la foto tomada.

```
#Coordenadas x e y
LImagenROI.bind('<Button-1>', mostrar_coordenadas)
```

Se agregan **Label** para el texto de título Coordenada, un texto para que muestre las coordenadas detectadas y texto indicando x1, y1, x2 e y2.

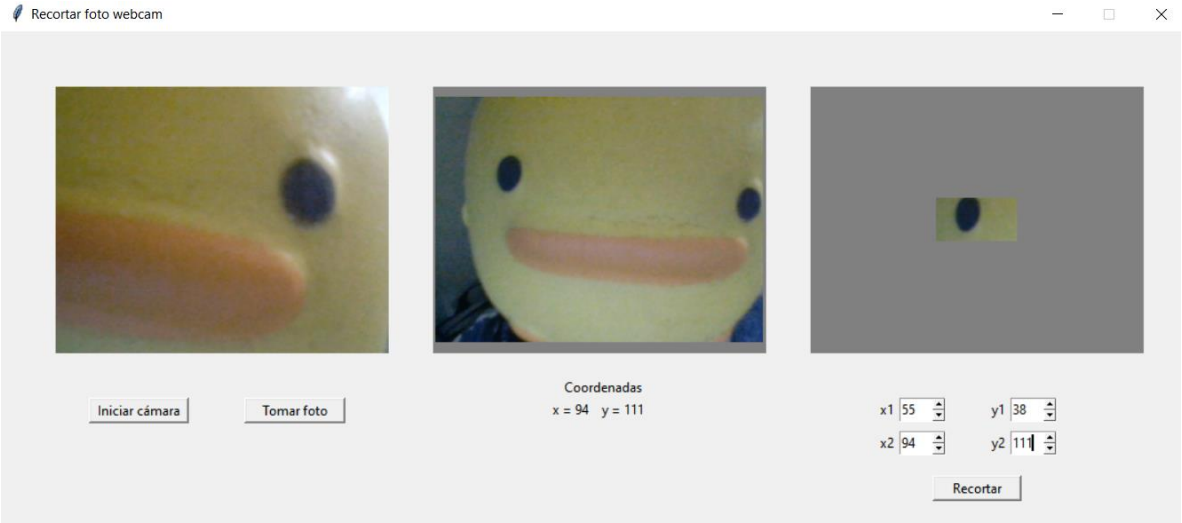
```
#Label - Texto
coordenadasTitulo = tk.Label(ventana, text="Coordenadas")
coordenadasTitulo.place(x=505, y=310)
coordenadas = tk.Label(ventana, text="")
coordenadas.place(x=495, y=330)
Lx1 = tk.Label(ventana, text="x1")
Lx1.place(x=790, y=330)
Ly1 = tk.Label(ventana, text="y1")
Ly1.place(x=890, y=330)
Lx2 = tk.Label(ventana, text="x2")
Lx2.place(x=790, y=360)
Ly2 = tk.Label(ventana, text="y2")
Ly2.place(x=890, y=360)
```

Se agregan **Spinbox** para que el usuario le dé un valor a cada coordenada, se les asigna un máximo para que no pasen el tamaño de la foto. Posteriormente se recorta la foto en base a estas coordenadas.

Se termina el programa con el código **ventana.mainloop()** para que todo se muestre correctamente.

```
#Spinbox - Escoger número coordenadas para recortar la foto
x1 = tk.Spinbox(ventana, from_=0,to=298)
x1.place(x=810, y=330, width=42, height=22)
y1 = tk.Spinbox(ventana, from_=0,to=239)
y1.place(x=910, y=330, width=42, height=22)
x2 = tk.Spinbox(ventana, from_=1,to=298)
x2.place(x=810, y=360, width=42, height=22)
y2 = tk.Spinbox(ventana, from_=1,to=239)
y2.place(x=910, y=360, width=42, height=22)

ventana.mainloop()
```

Al compilar y ejecutar, el programa se verá así:

Y al recortar se verá así: